

WPA Submission Package

รายการเอกสารและแนวทางจัดชุดส่งงาน — หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

กิจกรรม: การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ **B 2** โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

รายการ	ข้อมูล
รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 (รองรับห้อง ม. 4 / 1 -ม. 4 / 1 3)
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน กลุ่มสาระ รูปแบบ	นายศิวิสว์ โตนอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active Learning 5E + Collaborati ve Learning
เวลาแผนตัวอย่าง	1 คาบ 5 0 นาที
ตำแหน่งในรายวิชา	หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน 2 2 ชั่วโมง) — เสนอใช้เป็นชั่วโมงที่ 9
ตัวชี้วัด	ว 4 . 2 ม. 4 / 1

ไฟล์ในชุด

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	สถานะ
0 1 แผนการจัดการ เรียนรู้ฉบับ เต็ม_3 1 1 0 1 ____3 x	แผน 5 0 นาที เชื่อม Unit 3 , 5 E, Debugg ing; Application	หลักฐานหลัก
0 2 ชุดใบกิจกรรมและ สื่อผู้ เรียน_AI_to_ESP32.do cx	IPO, System Flow, 3 Stations, Challenge, Application Design C	หลักฐานผู้เรียน

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	สถานะ
	ard	
0 3 _เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง_AI_to_ESP32.docx	Rubric 9 0 คะแนน + Post-test 1 0 คะแนน	หลักฐานประเมิน
0 4 _คู่มือครู_สคริปต์การสอนและการเก็บหลักฐาน_WPA_ 5 0 นาที.๗	สคริปต์รายนาที่ คำถาม ชื่อนำ และ □□□□□□□□	คู่มือสอน/วิดีโอ
0 5 _แบบทดสอบท้ายหน่วย_AR_10ข้อ_พร้อมเฉลย.๗	1 □ □ ข้อ เกณฑ์ผ่าน 7 / 1 0	หลักฐานผลเรียน
0 6 _แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล 4 0 คน.xlsx	ตารางคะแนนห้องละไม่เกิน 4 0 คน รongรับห้อง 1 - 1 3	สำรอง/สรุป
0 7 _แบบประเมินก่อนเรียน 1 0 ข้อ_พร้อมเฉลย.๗	Pre-test 10 ข้อ ใช้วินิจฉัย ไม่คิดคะแนนผลสัมฤทธิ์	หลักฐานก่อนเรียน
0 8 _แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล_AI_to_ESP32.docx	Pre/Post + Before/After Feedback + Application	หลักฐานรายบุคคล
0 9 _แบบบันทึกหลังสอนและสรุปผล_WPA.docx	กรอกผลจริงหลังสอน	หลักฐานสะท้อนผล
1 0 _การจัดวางกิจกรรม_AI_to_ESP32_ในโครงสร้างรายวิชา 3 1 1 0 1 .docx	แผนผังเชื่อมโครงสร้างรายวิชาและลำดับ 2 2 ชั่วโมง	เอกสารอธิบายความสอดคล้อง
/ QR_Student_Game.png	□□ เกมนักเรียน	สื่อ
media/ <u>QR</u>	QR Teacher	สื่อ

ลิงก์สื่อ

เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>

แบบทดสอบหลังเรียนโดยตรง: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/post-test.html>

หน้าสรุปผลครู: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>

หมายเหตุ

Supabase และ Teacher Dashboard เป็นเครื่องมือเก็บ/สรุปหลักฐานการประเมิน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้ของผู้เรียน

ชุดนี้อ้างอิงกรอบ วPA ตำแหน่งครูตามเอกสารที่ผู้จัดทำตรวจสอบไว้ และควรตรวจประกาศ/แนวปฏิบัติฉบับปัจจุบันอีกครั้งก่อนยื่นจริง